LAPORAN TUGAS

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Hajar Aswad (2509106118)

Kelas (C2 ‘25)

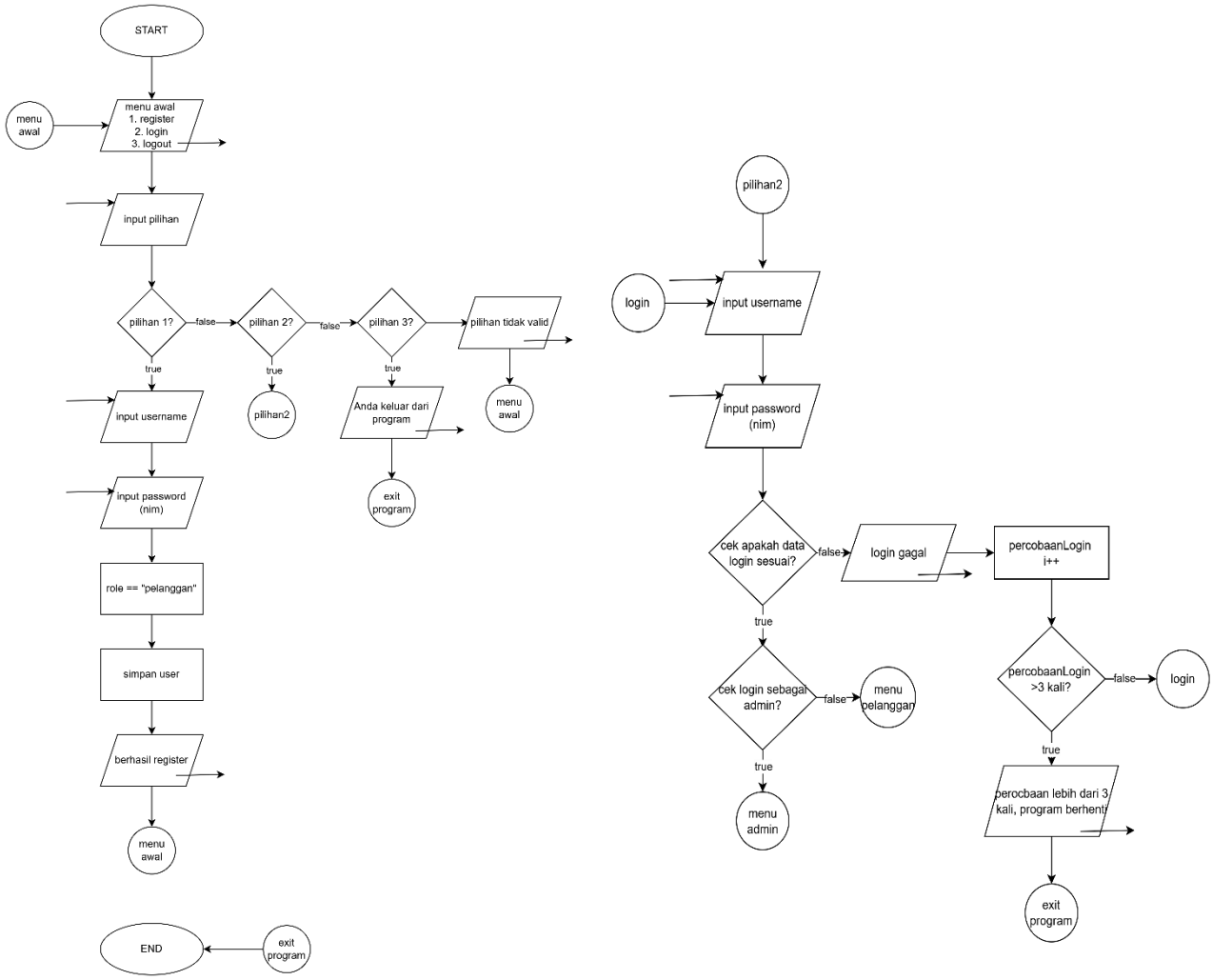
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

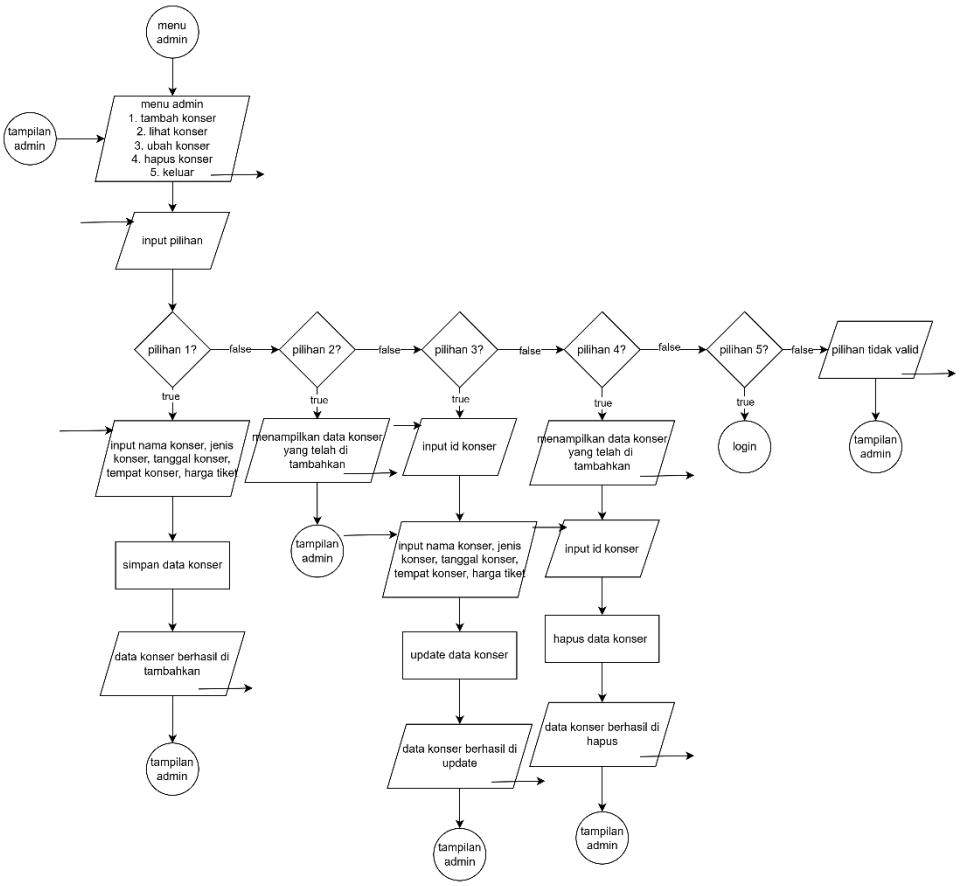
UNIVERSITAS MULAWARMAN

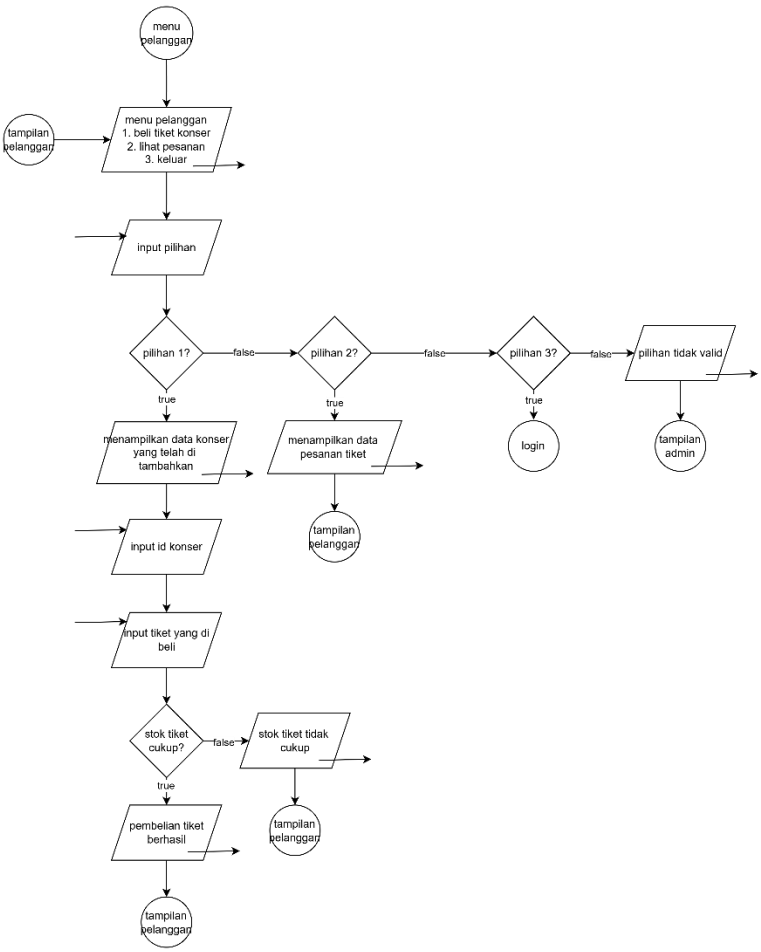
SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
menu awal
menu awal
1. register
2. login
3. logout
input pilihan
pilihan 1?
false
pilihan 2?
false
pilihan 3?
pilihan tidak valid
true
true
true
input username
pilihan2
Anda keluar dari program
menu awal
input password (nim)
exit program
role == "pelanggan"
simpan user
berhasil register
menu awal
END
exit program
pilihan2
login
input username
input password (nim)
cek apakah data login sesuai?
false
login gagal
percobaanLogin i++
true
cek login sebagai admin?
false
menu pelanggan
true
menu admin
percobaanLogin >3 kali?
false
login
true
perocbaan lebih dari 3 kali, program berhenti
exit program


menu admin
tampilan admin
menu admin
1. tambah konser
2. lihat konser
3. ubah konser
4. hapus konser
5. keluar
input pilihan
pilihan 1?
false
pilihan 2?
false
pilihan 3?
false
pilihan 4?
false
pilihan 5?
false
pilihan tidak valid
tampilan admin
true
input nama konser, jenis konser, tanggal konser, tempat konser, harga tiket
simpan data konser
data konser berhasil di tambahkan
tampilan admin
menampilkan data konser yang telah di tambahkan
tampilan admin
input id konser
input nama konser, jenis konser, tanggal konser, tempat konser, harga tiket
update data konser
data konser berhasil di update
tampilan admin
menampilkan data konser yang telah di tambahkan
input id konser
hapus data konser
data konser berhasil di hapus
tampilan admin
login


menu pelanggan
tampilan pelanggan
menu pelanggan
1. beli tiket konser
2. lihat pesanan
3. keluar
input pilihan
pilihan 1?
false
pilihan 2?
false
pilihan 3?
false
pilihan tidak valid
true
menampilkan data konser yang telah di tambahkan
input id konser
input tiket yang di beli
stok tiket cukup?
false
stok tiket tidak cukup
tampilan pelanggan
pembelian tiket berhasil
tampilan pelanggan
menampilkan data pesanan tiket
tampilan pelanggan
login
tampilan admin

PENJELASAN FLOWCHART :

Program dimulai dari Start, kemudian sistem akan menampilkan menu awal yang berisi tiga pilihan yaitu register, login, dan keluar. Pengguna diminta memasukkan pilihan menu. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid dan kembali ke menu awal.

Jika pengguna memilih Register, pengguna diminta memasukkan username dan nim sebagai sebagai password. Data tersebut kemudian disimpan dalam sistem sebagai akun pelanggan bukan admin. Setelah proses registrasi berhasil, program akan kembali ke Menu Awal.

Jika pengguna memilih Login, pengguna diminta memasukkan username dan password. Sistem akan memeriksa data tersebut dengan data pengguna yang tersimpan. Pengguna diberikan maksimal tiga kali percobaan login. Jika login gagal sebanyak tiga kali, maka program akan berhenti. Jika login berhasil, sistem akan mengecek role pengguna apakah sebagai admin atau pelanggan.

Jika pengguna adalah admin, maka sistem akan menampilkan Menu Admin. Pada menu ini admin dapat menambah data konser, melihat daftar konser, mengubah data konser, dan menghapus konser. Menu ini akan terus berulang sampai admin memilih keluar dari menu admin.

Jika pengguna adalah pelanggan, maka sistem akan menampilkan Menu Pelanggan. Pelanggan dapat melakukan pembelian tiket konser dengan memilih konser yang tersedia dan memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Sistem kemudian akan menghitung total harga dan mengurangi stok tiket yang tersedia. Selain itu pelanggan juga dapat melihat daftar pesanan tiket yang sudah dibeli.

Program akan terus looping menu hingga pengguna memilih keluar dari program, dan End.

2. Deskripsi Singkat Program

A. Tujuan dan Fungsi

Fungsi dari program ini adalah untuk membantu proses pengelolaan data konser dan pemesanan tiket. Admin dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data konser yang tersedia. Sementara itu pelanggan dapat melakukan pembelian tiket konser serta melihat daftar pesanan tiket yang telah dibeli. Program ini juga dilengkapi dengan sistem register dan login multiuser sehingga setiap pengguna dapat mengakses menu sesuai dengan perannya masing-masing.

3. Source Code

A. Fitur Register

registerUser merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk menambahkan data pengguna baru ke dalam sistem. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke array users serta pointer ke variabel jumlahUser. Dengan menggunakan pointer, fungsi dapat langsung mengakses dan memodifikasi data asli. Kemudian program meminta pengguna memasukkan username dan NIM yang digunakan sebagai password, kemudian data tersebut disimpan ke dalam array users pada indeks yang ditunjuk oleh nilai *jumlahUser. Selanjutnya sistem secara otomatis menetapkan role "pelanggan" untuk pengguna yang baru mendaftar. Setelah data berhasil disimpan, nilai *jumlahUser ditambah satu menggunakan dereference operator (*) untuk menandakan bahwa jumlah pengguna dalam sistem telah bertambah.

Source Code:

```
void registerUser(User *users, int *jumlahUser)
{
    cout << "\n=== REGISTER ===\n";

    cout << "Username: ";
    cin >> users[*jumlahUser].username;

    cout << "NIM (Password): ";
    cin >> users[*jumlahUser].nim;

    users[*jumlahUser].role = "pelanggan";

    (*jumlahUser)++;
```

```
    cout << "Registrasi berhasil!\n";
}
```

B. Fitur Fungsi Login

Fungsi loginUser digunakan untuk memeriksa data pengguna saat login. Fungsi ini menerima parameter berupa pointer ke array users dan jumlah data pengguna jumlahUser. Program meminta input username dan password, lalu melakukan pencarian menggunakan perulangan. Jika ditemukan data yang cocok, fungsi mengembalikan indeks pengguna (login berhasil). Jika tidak, fungsi mengembalikan nilai yang menandakan login gagal.Source Code :

```
int loginUser(User *users, int jumlahUser)
{
    string username, nim;

    cout << "\n=== LOGIN ===\n";

    cout << "Username: ";
    cin >> username;

    cout << "Password: ";
    cin >> nim;

    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++)
    {
        if (users[i].username == username && users[i].nim == nim)
            return i;
    }

    return -1;
}
```

C. Fitur Prosedur Tambah Konser

Fungsi tambahKonser digunakan untuk menambahkan data konser baru dengan menerapkan exception handling. Di dalam blok try, program terlebih dahulu mengabaikan sisa input sebelumnya dengan cin.ignore(), lalu menampilkan judul dengan warna. Selanjutnya, ID

konser diisi otomatis berdasarkan jumlah data yang sudah ada. Program kemudian meminta input nama, jenis, tanggal, tempat, harga, dan stok konser. Pada bagian validasi, jika nama konser kosong, program akan melempar exception menggunakan throw invalid_argument. Jika semua input valid, data konser disimpan ke dalam array dan jumlah data (jumlahKonser) ditambah satu, kemudian ditampilkan pesan sukses berwarna hijau. Jika terjadi kesalahan input, blok catch akan menangkap exception tersebut, menampilkan pesan error berwarna merah, serta membersihkan input dengan cin.clear() agar program tidak berhenti dan tetap bisa digunakan.

Source Code :

```
void tambahKonser(Konser *konser, int *jumlahKonser)
{
    try
    {

        cin.ignore();

        setColor(11);
        cout << "\n=== TAMBAH KONSER ===\n";
        setColor(7);

        konser[*jumlahKonser].id = *jumlahKonser + 1;

        cout << "Nama: ";
        getline(cin, konser[*jumlahKonser].nama);

        if (konser[*jumlahKonser].nama.empty())
            throw invalid_argument("Nama tidak boleh kosong");

        cout << "Jenis: ";
        getline(cin, konser[*jumlahKonser].jenis);

        cout << "Tanggal: ";
        getline(cin, konser[*jumlahKonser].tanggal);

        cout << "Tempat: ";
        getline(cin, konser[*jumlahKonser].tempat);

        cout << "Harga: ";
        cin >> konser[*jumlahKonser].harga;

        cout << "Stok: ";
        cin >> konser[*jumlahKonser].stok;
```

```
        (*jumlahKonser)++;

        setColor(10);
        cout << "Konser berhasil ditambahkan!\n";
        setColor(7);
    }
    catch (const exception &e)
    {
        setColor(12);
        cout << "Input tidak valid: " << e.what() << endl;
        setColor(7);
        cin.clear();
    }
}
```

D. Fitur Prosedur Lihat Konser

Prosedur lihatKonser digunakan untuk menampilkan seluruh data konser. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke array konser dan jumlah data jumlahKonser. Program menampilkan header tabel, lalu menggunakan perulangan untuk menampilkan setiap data konser dari indeks 0 hingga jumlahKonser, sehingga informasi konser dapat dilihat dengan rapi.

Source Code :

```
void tampilKonser(Konser *konser, int jumlahKonser)
{
    setColor(14);
    cout << "\n================================== DAFTAR KONSER
==================================\n";
    setColor(7);
    setColor(10);
    cout << left << setw(5) << "ID"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(15) << "Jenis"
         << setw(15) << "Tanggal"
         << setw(15) << "Tempat"
         << setw(12) << "Harga"
         << setw(8) << "Stok" << endl;
```

```
    cout << "-------------------------------------------------------------
---------------------\n";

    for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
    {
        setColor(10);
        cout << left << setw(5) << konser[i].id
             << setw(20) << konser[i].nama
             << setw(15) << konser[i].jenis
             << setw(15) << konser[i].tanggal
             << setw(15) << konser[i].tempat
             << setw(12) << konser[i].harga
             << setw(8) << konser[i].stok << endl;
        setColor(7);
    }
```

E. Fitur Prosedur Ubah Konser

Prosedur ubahKonser digunakan untuk memperbarui data konser. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke array konser dan jumlah data jumlahKonser. Program menampilkan daftar konser, lalu pengguna memilih ID yang ingin diubah. Jika ditemukan, data konser seperti nama, jenis, tanggal, tempat, harga, dan stok akan diperbarui sesuai input baru.

Source Code :

```
void ubahKonser(Konser *konser, int jumlahKonser)
{
    int id;

    tampilKonser(konser, jumlahKonser);
    cout << "Masukkan ID: ";
    cin >> id;

    int index = binarySearchID(konser, jumlahKonser, id);

    if (index != -1)
    {
        cin.ignore();

        cout << "Nama baru: ";
        getline(cin, konser[index].nama);
```

```
        cout << "Jenis baru: ";
        getline(cin, konser[index].jenis);

        cout << "Tanggal baru: ";
        getline(cin, konser[index].tanggal);

        cout << "Tempat baru: ";
        getline(cin, konser[index].tempat);

        cout << "Harga baru: ";
        cin >> konser[index].harga;

        cout << "Stok baru: ";
        cin >> konser[index].stok;

        setColor(10);
        cout << "Data berhasil diubah!\n";
    }
    else
    {
        setColor(12);
        cout << "ID tidak ditemukan!\n";
    }
    setColor(7);
}
```

F. Fitur Prosedur Hapus Data Konser

Prosedur hapusKonser digunakan untuk menghapus data konser. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke array konser dan pointer ke variabel jumlahKonser. Program menampilkan daftar konser, lalu pengguna memilih ID yang ingin dihapus. Jika ditemukan, data akan dihapus dengan menggeser elemen setelahnya, kemudian nilai *jumlahKonser dikurangi satu.

Source Code :

```
void hapusKonser(Konser *konser, int *jumlahKonser)
{
    int id;
    tampilKonser(konser, *jumlahKonser);

    cout << "Masukkan ID: ";
    cin >> id;

    for (int i = 0; i < *jumlahKonser; i++)
    {
        if (konser[i].id == id)
        {
            for (int j = i; j < *jumlahKonser - 1; j++)
                konser[j] = konser[j + 1];

            (*jumlahKonser)--;

            setColor(10);
            cout << "Berhasil dihapus!\n";
            setColor(7);
            return;
        }
    }

    setColor(12);
    cout << "ID tidak ditemukan!\n";
    setColor(7);
}
```

G. Cari Nama Konser

Fungsi cariNamaKonser menggunakan metode Linear Search untuk mencari konser berdasarkan nama. Program mengecek data satu per satu hingga menemukan yang sesuai, lalu menampilkan hasilnya.

Source Code :

```
void cariNamaKonser(Konser *konser, int jumlahKonser, string keyword)
{
    bool ditemukan = false;

    for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
    {
        if (konser[i].nama == keyword)
        {
            setColor(10);
            cout << "\nDitemukan:\n";
            cout << "ID: " << konser[i].id << endl;
            cout << "Nama: " << konser[i].nama << endl;
            tampilHarga(konser[i].harga);
            setColor(7);
            ditemukan = true;
        }
    }

    if (!ditemukan)
        setColor(12);
        cout << "Konser tidak ditemukan\n";
       setColor(7);
}
```

H. Cari Id Konser

Fungsi binarySearchID digunakan untuk mencari ID konser dengan metode Binary Search, yaitu membagi data menjadi dua bagian agar pencarian lebih cepat dibandingkan pencarian biasa.

Source Code :

```
int binarySearchID(Konser *konser, int jumlahKonser, int key)
{
    int left = 0, right = jumlahKonser - 1;

    while (left <= right)
```

```
    {
        int mid = (left + right) / 2;

        if (konser[mid].id == key)
            return mid;
        else if (konser[mid].id < key)
            left = mid + 1;
        else
            right = mid - 1;
    }

    return -1;
}
```

I. Fitur Prosedur Menampilkan Menu Admin

Prosedur menuAdmin digunakan untuk menampilkan dan mengelola menu khusus admin. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke array konser dan pointer ke jumlahKonser. Program menampilkan pilihan menu seperti tambah, lihat, ubah, hapus konser, dan keluar. Perulangan do-while digunakan agar menu terus berjalan sampai admin memilih keluar.

Source Code :

```
void menuAdmin(Konser *konser, int *jumlahKonser)
{
    int menu;
    do
    {
        header();
        cout << "\n===== MENU ADMIN =====\n";
        cout << "1. Tambah Konser\n2. Lihat Konser\n3. Ubah Konser\n4. Hapus
Konser\n5. Keluar\nPilih: ";
        cin >> menu;

        switch (menu)
        {
        case 1:
            tambahKonser(konser, jumlahKonser);
            break;
        case 2:
            tampilKonser(konser, *jumlahKonser);
```

```
            break;
        case 3:
            ubahKonser(konser, *jumlahKonser);
            break;
        case 4:
            hapusKonser(konser, jumlahKonser);
            break;
        }
    } while (menu != 5);
}
```

J. Fitur Lihat Pesanan (Pelanggan)

Prosedur lihatPesanan digunakan untuk menampilkan daftar pesanan pengguna. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke array tiket, jumlah data jumlahTiket, dan username. Program melakukan perulangan untuk mencari data tiket yang sesuai dengan username, lalu menampilkan informasi seperti nama konser, jumlah tiket, dan total harga.

Source Code :

```
void lihatPesanan(Tiket *tiket, int jumlahTiket, string username)
{
    cout << "\n===== PESANAN =====\n";

    for (int i = 0; i < jumlahTiket; i++)
    {
        if (tiket[i].pembeli == username)
        {
            cout << "Konser: " << tiket[i].konser.nama << endl;
            cout << "Jumlah: " << tiket[i].jumlah << endl;
            cout << "Total: " << tiket[i].totalHarga << endl;
            cout << "----------------\n";
        }
    }
}
```

K. Fitur Prosedur Beli Tiket

Fungsi beliTiket digunakan untuk menangani proses pembelian tiket oleh pengguna dengan menerapkan validasi dan exception handling. Program menampilkan daftar konser melalui tampilKonser, lalu meminta input ID konser dan jumlah tiket. Setelah itu, dilakukan pengecekan: jika jumlah tiket ≤ 0 maka akan melempar invalid_argument, kemudian program mencari indeks konser menggunakan binarySearchID; jika tidak ditemukan (-1), akan dilempar error lagi. Selanjutnya dicek apakah stok mencukupi, jika tidak maka juga akan menghasilkan error. Jika semua validasi lolos, data tiket disimpan ke array tiket, termasuk ID tiket, nama pembeli, data konser, jumlah, dan total harga, lalu stok konser dikurangi sesuai jumlah pembelian. Program juga menampilkan total harga dan pesan sukses dengan warna hijau. Jika terjadi kesalahan di salah satu tahap, blok catch akan menangkap exception tersebut, menampilkan pesan error berwarna merah, dan membersihkan input agar program tetap berjalan tanpa crash.

Source Code :

```
void beliTiket(User *users, Konser *konser, Tiket *tiket, int *jumlahTiket,
int jumlahKonser, int indexUser)
{
    try
    {
        tampilKonser(konser, jumlahKonser);

        int id, jumlah;
        cout << "ID: ";
        cin >> id;
        cout << "Jumlah: ";
        cin >> jumlah;

        if (jumlah <= 0)
            throw invalid_argument("Jumlah harus lebih dari 0");

        int index = binarySearchID(konser, jumlahKonser, id);

        if (index == -1)
            throw invalid_argument("ID konser tidak valid");

        if (jumlah > konser[index].stok)
            throw invalid_argument("Stok tidak cukup!");

        tiket[*jumlahTiket].idTiket = *jumlahTiket + 1;
```

```
        tiket[*jumlahTiket].pembeli = users[indexUser].username;
        tiket[*jumlahTiket].konser = konser[index];
        tiket[*jumlahTiket].jumlah = jumlah;
        tiket[*jumlahTiket].totalHarga = jumlah * konser[index].harga;

        konser[index].stok -= jumlah;
        tampilHarga(konser[index].harga, jumlah);

        (*jumlahTiket)++;

        setColor(10);
        cout << "Tiket berhasil dibeli!\n";
        setColor(7);
    }
    catch (const exception &e)
    {
        setColor(12);
        cout << "Input tidak valid: " << e.what() << endl;
        setColor(7);
        cin.clear();
    }
}
```

L. Fitur Prosedur Tampilan Menu Pelanggan

Prosedur menuPelanggan digunakan untuk menampilkan dan mengelola menu pelanggan. Prosedur ini menerima parameter berupa pointer ke users, konser, dan tiket, serta pointer ke jumlahTiket. Program menampilkan pilihan menu seperti beli tiket, lihat pesanan, dan keluar. Perulangan do-while digunakan agar menu terus berjalan, dan switch digunakan untuk memanggil prosedur beliTiket atau lihatPesanan sesuai pilihan pengguna.

Source Code :

```
void menuPelanggan(User *users, Konser *konser, Tiket *tiket, int
*jumlahTiket, int jumlahKonser, int indexUser)
{
    int menu;
    do
    {
```

```
        cout << "\n===== MENU PELANGGAN =====\n";
        cout << "1. Beli Tiket\n";
        cout << "2. Cari Nama Konser\n";
        cout << "3. Cari ID Konser\n";
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "Pilih: ";
        cin >> menu;

        switch (menu)
        {
        case 1:
            beliTiket(users, konser, tiket, jumlahTiket, jumlahKonser,
indexUser);
            break;
        case 2:
        {
            string nama;
            cin.ignore();
            cout << "Nama: ";
            getline(cin, nama);
            cariNamaKonser(konser, jumlahKonser, nama);
            break;
        }
        case 3:
        {
            int id;
            cout << "ID: ";
            cin >> id;
            int i = binarySearchID(konser, jumlahKonser, id);
            if (i != -1)
                tampilHarga(konser[i].harga);
            else
                cout << "Tidak ditemukan\n";
        }
        }

    } while (menu != 4);
}
```

4. Hasil Output

```
========================================
     SISTEM TIKET KONSER ONLINE
========================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih: 1

=== REGISTER ===
Username: edi
Password: 220
========================================
     SISTEM TIKET KONSER ONLINE
========================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.1 fitur register

```
========================================
     SISTEM TIKET KONSER ONLINE
========================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih: 2
== LOGIN ==
Username: aswad
Password: 118
========================================
     SISTEM TIKET KONSER ONLINE
========================================

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.2 login sebagai admin dan tampilan admin

```
=== TAMBAH KONSER ===
Nama: Coldplay Live Jakarta
Jenis: Pop
Tanggal: 2026-05-12
Tempat: GBK jakarta
Harga: 150000
Stok: 210
Konser berhasil ditambahkan!
========================================
     SISTEM TIKET KONSER ONLINE
========================================

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.2 fitur tambah konser

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih: 2

================================ DAFTAR KONSER ================================
ID   Nama                Jenis          Tanggal        Tempat         Harga       Stok
-------------------------------------------------------------------------------------
1    Coldplay Live JakartaPop           2026-05-12     GBK jakarta    150000      210
2    Sheila On 7 Reunion Pop Rock       20-06-2026     Stadion Bandung500000      240
3    Dewa 19             Rock           09-07-2026     Surabaya       300000      200
4    NCT Dream           K-Pop          10-08-2026'    Surabya        200000      200
5    Festival Musik IndieIndie          09-09-2026     Yogyakarta     230000      240
========================================
     SISTEM TIKET KONSER ONLINE
========================================

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.3 Lihat data konser

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih: 3

================================= DAFTAR KONSER =================================
ID   Nama                 Jenis          Tanggal        Tempat         Harga       Stok
--------------------------------------------------------------------------------
1    Coldplay Live JakartaPop            2026-05-12     GBK jakarta    150000      210
2    Sheila On 7 Reunion Pop Rock        20-06-2026     Stadion Bandung500000      240
3    Dewa 19              Rock           09-07-2026     Surabaya       300000      200
4    NCT Dream            K-Pop          10-08-2026'    Surabya        200000      200
5    Festival Musik IndieIndie           09-09-2026     Yogyakarta     230000      240
Masukkan ID: 4
Nama baru: Taylor Swift
Jenis baru: POP
Tanggal baru: 10-10-2026
Tempat baru: Singapore
Harga baru: 260000
Stok baru: 200
Data berhasil diubah!
========================================
     SISTEM TIKET KONSER ONLINE
========================================

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.4 ubah data konser

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih: 4

================================= DAFTAR KONSER =================================
ID   Nama                 Jenis          Tanggal        Tempat         Harga       Stok
--------------------------------------------------------------------------------
1    Coldplay Live JakartaPop            2026-05-12     GBK jakarta    150000      210
2    Sheila On 7 Reunion Pop Rock        20-06-2026     Stadion Bandung500000      240
3    Dewa 19              Rock           09-07-2026     Surabaya       300000      200
4    Taylor Swift         POP            10-10-2026     Singapore      260000      200
5    Festival Musik IndieIndie           09-09-2026     Yogyakarta     230000      240
Masukkan ID: 5
Berhasil dihapus!
========================================
     SISTEM TIKET KONSER ONLINE
========================================

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.5 hapus data konser

```
===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket
2. Lihat Pesanan
3. Cari Nama Konser
4. Cari ID Konser
5. Keluar
Pilih: 1

================================ DAFTAR KONSER ================================
ID   Nama                Jenis          Tanggal        Tempat         Harga       Stok
--------------------------------------------------------------------------------
1    Coldplay Live JakartaPop           12-05-2026     Jakarta        150000      200
2    Sheila On 7 Reunion Pop Rock       20-06-2026     Bandung        450000      200
3    Dewa 19             Rock           15-07-2026     Surabaya       300000      300
ID: 1
Jumlah: 2
Total Harga: Rp 300000
Tiket berhasil dibeli!

===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket
2. Lihat Pesanan
3. Cari Nama Konser
4. Cari ID Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.6 fitur beli tiket

```
===== PESANAN =====
Konser: Coldplay Live Jakarta
Jumlah: 2
Total: 300000
----------------

===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket
2. Lihat Pesanan
3. Cari Nama Konser
4. Cari ID Konser
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.7 fitur lihat pesanan

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Git Init berfungsi untuk membuat repository git di folder yang kita buat guna untuk selalu melacak perubahan-perubahan yang terjadi pada file kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/KULIAH INFOR-SMST-2/PRAKTIKUM SEMESTER 2/praktikum-apl/.git/
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 GIT Init

5.2 GIT Add

Membuat file kita menjadi ke staging area sebelum benar-benar di simpan ke dalam repository kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git add .
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 GIT Init

5.3 GIT Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada file kita yang dari staging area dan biasanya berisi pesan singkat sebagai catatan perubahan apa yang kita lakukan.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git commit -m "fix code pt-7"
[main 54ec230] fix code pt-7
 4 files changed, 552 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-7/output/pertemuan-7.exe
 create mode 100644 kelas/pertemuan-7/pertemuan-7.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106118-MuhammadHajarAswad-PT-7.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106118-MuhammadHajarAswad-PT-7.exe
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 GIT Commit

5.4 GIT Remote

Git Remote berfungsi untuk menghubungkan repository lokal kita agar terhubung ke github kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Aswad129/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 GIT Remote

5.5 GIT Push

Git Push berfungsi untuk mengupload perubahan kita dari repository lokal kita agar tersimpan online di akun github setelah melakukan git remote tadi.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (11/11), 528.78 KiB | 3.46 MiB/s, done.
Total 11 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Aswad129/praktikum-apl.git
   e62175d..54ec230  main -> main
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 GIT Push